

minge

Điểm: 900 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 1023M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho dãy số nguyên a gồm n phần tử được sắp xếp tăng dần. Hãy xác định giá trị nhỏ nhất của i sao cho $a_i \geq x$. Nếu không có vị trí thỏa mãn in ra $n + 1$.

Input

- Dòng đầu tiên chứa số hai số nguyên dương n và k - độ dài của dãy, số câu hỏi. ($n, k \leq 100000$)
- n số, các phần tử dãy a ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)
- k số nguyên dương x ($-10^9 \leq x \leq 10^9$).

Output

- Gồm k dòng, mỗi dòng chứa câu trả lời cho mỗi câu hỏi.

Example

Test 1

Input

```
5 5
3 3 5 8 9
2 4 8 1 10
```

Output

```
1
3
4
1
6
```

